1 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR

1.1 Definición

Mi proyecto está pensado para empresas que utilizan programas de gestión (ERP) y necesitan pasar datos de unos a otros. Aunque el caso que conozco es de una empresa industrial química, este problema también puede aparecer en negocios comerciales o de servicios.

Un ERP es un programa que una empresa utiliza para llevar la contabilidad, las compras, las ventas, las facturas y otras tareas. A veces se empieza a utilizar uno nuevo, pero los programas anteriores siguen funcionando. Cuando esto ocurre, hay que pasar información entre ellos, y cada programa puede guardar los datos de una manera distinta.

1.2 ¿Qué problema resuelvo?

En mi empresa necesitamos pasar periódicamente los apuntes contables y las facturas de los ERP actuales al nuevo ERP (A3ERP). No es un trabajo que se haga una sola vez: habrá que repetirlo mientras sigamos utilizando varios programas.

Para evitar tener que adaptar esos archivos a mano, estoy desarrollando una aplicación en Java. El programa carga archivos CSV o Excel, muestra los datos para poder revisarlos, cambia los campos que hacen falta y genera un archivo con el formato que pide el nuevo ERP. La importación final se realiza después en ese ERP.

1.3 Criterios de clasificación

Criterios	Tipos empresas	Importancia
Tamaño	Microempresa, pequeña, mediana y grande	Puede cambiar la cantidad de facturas y apuntes que hay que convertir.
Actividad	Industria, comercio y servicios	Los documentos pueden venir de departamentos diferentes.
Programas que utiliza	Un ERP, varios ERP o programas separados	Cuantos más programas haya, más conversiones pueden hacer falta.

1.4 Ejemplos de ERP actuales

Para comprobar que esta necesidad también aparece fuera de mi empresa, he revisado dos ejemplos reales: Odoo y a3ERP. Odoo explica en su documentación cómo importar datos desde Excel o CSV y cómo relacionar las columnas del archivo con los campos del programa. Wolters Kluwer indica que a3ERP (software que estamos implantando) permite trabajar con contabilidad, facturación y otras áreas de la empresa, además de importar y exportar datos.
Links:
Odo. Exportar e importar datos
A3ERP Contabilidad

Esto no significa que cualquier archivo sirva directamente para a3ERP. En mi proyecto tendré que respetar la estructura de importación que se haya definido para nuestra instalación. Esa es precisamente la función que quiero cubrir con la aplicación Java.

2 FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DETALLADA

Una empresa puede encajar en varias de estas categorías antes definidas en criterios de clasificación. Por ejemplo, una industria mediana puede trabajar con distintos ERP y tener una única oficina de administración.

Por eso, para el ejercicio he elegido tres tipos de empresa que ayudan a ver cómo cambia el trabajo según su organización.

2.1 Cómo se clasifican los tres tipos de empresa

Empresa tipo	Tamaño	Actividad	Programas
Pequeña empresa comercial	Pequeña	Comercio o servicios	Un ERP o programas separados
Empresa industrial mediana	Mediana	Industria	Uno o varios ERP
Grupo empresarial	Mediana o grande, según el grupo	Varias actividades o centros	Distintos ERP o configuraciones

2.2 Pequeña empresa comercial

En una empresa pequeña, pocas personas se encargan de las compras, las ventas, las facturas y los pagos. Es habitual que una misma persona haga varias tareas y que el soporte informático lo lleve alguien de fuera. Este podría ser un ejemplo de estas empresas

2.2.1 Organigrama



2.2.2 Descripción funcional

Dirección: Decide qué programa se utiliza y cuándo conviene cambiarlo. También da el visto bueno al nuevo sistema.

Administración y facturación: Hace y recibe facturas, revisa clientes y proveedores y prepara los archivos.

Contabilidad: Comprueba las cuentas, los apuntes, los impuestos y los datos que se van a importar.

Informática externa: Ayuda cuando hay problemas con el programa o con los archivos de intercambio.

2.2.3 Flujos de trabajo

Administración saca las facturas y apuntes del programa actual → Contabilidad comprueba los datos → la aplicación Java los adapta → se revisa el archivo generado → se importa al nuevo ERP.

2.2.4 Relación con mi proyecto

En una empresa pequeña, normalmente pocas personas se encargan de las tareas administrativas y contables. Si utilizan varios programas de gestión, puede resultar complicado pasar la información de uno a otro, ya que muchas veces este trabajo se realiza manualmente.

Mi aplicación Java podría ayudar a estas empresas a convertir sus facturas y apuntes contables al formato que necesita el nuevo ERP. De esta forma, se reduciría el tiempo dedicado a modificar los archivos y se evitarían posibles errores.

En este tipo de empresa, las funciones más útiles serían la carga de archivos CSV o Excel, la revisión de los datos y la generación del archivo final para importarlo al nuevo ERP.

2.3 Empresa industrial mediana

Una empresa industrial mediana suele tener departamentos separados para comprar materiales, fabricar, vender, facturar y llevar la contabilidad. También puede tener personal informático en plantilla.

2.3.1 Organigrama



2.3.2 Descripción funcional

Dirección: Coordina los departamentos y decide cómo organizar la convivencia entre el ERP antiguo y el nuevo.

Operaciones - Producción: Controla la fabricación y comunica los movimientos que pueden afectar a costes y existencias.

Operaciones - Compras y almacén: Gestiona pedidos a proveedores, entradas de materiales y datos de compra.

Área comercial - Ventas: Gestiona los pedidos de clientes y pasa a Facturación la información necesaria.

Administración y finanzas - Facturación: Emite y recibe facturas, comprueba fechas, importes e impuestos.

Administración y finanzas - Contabilidad: Revisa los apuntes, las cuentas y los importes antes de importar los datos.

Informática: Revisa los archivos de origen, prepara las rutas y da soporte en la ayuda a resolver errores de conversión.

2.3.3 Flujos de trabajo

Compras y almacén → Administración → Contabilidad: se recibe una factura de proveedor, se comprueba, se contabiliza y se prepara para convertirla.

Ventas → Facturación → Contabilidad: hay una venta, se hace la factura y se prepara la información que necesita el nuevo ERP.

Informática, Administración y Contabilidad acuerdan qué campos hay que convertir, cómo serán los archivos y quién revisará el resultado.

2.3.4 Relación con mi proyecto

Este tipo de empresa se parece más al entorno en el que trabajo, ya que suele tener distintos departamentos, como Compras, Ventas, Administración, Contabilidad e Informática. Cada uno realiza sus tareas y genera información que después se utiliza en los programas de gestión.

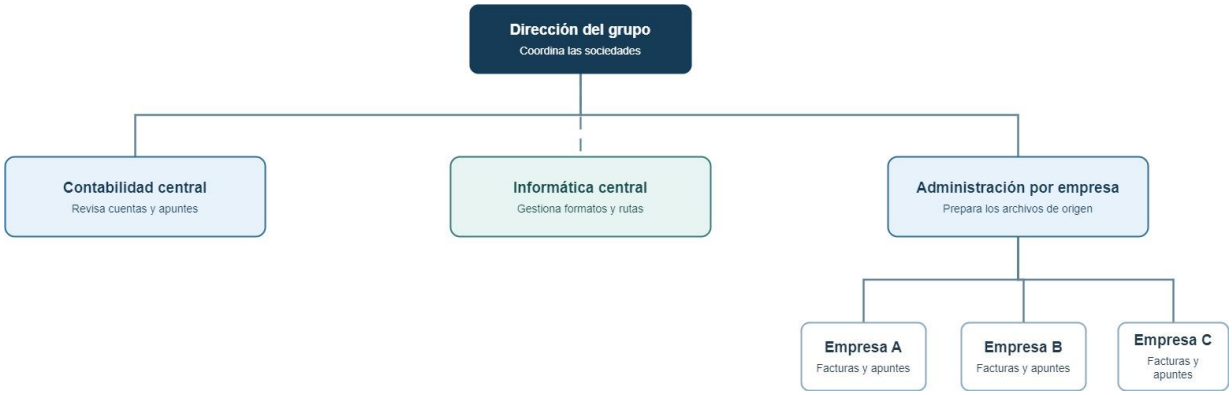
Mi aplicación Java permitiría convertir periódicamente los apuntes contables y las facturas de los ERP actuales al formato que necesita el nuevo ERP (a3ERP), sin tener que modificar los archivos manualmente cada vez.

En este caso, además de cargar y convertir archivos, sería importante poder separar los distintos tipos de información, como asientos contables, IVA y facturas. También sería necesario revisar los datos antes de generar el archivo final, para detectar posibles errores.

2.4 Grupo empresarial o empresa con varias sedes

En un grupo empresarial puede haber varias sociedades o centros de trabajo. Cada uno puede generar sus facturas y apuntes con programas o configuraciones diferentes, aunque después se revisen desde un departamento de contabilidad común. En estos casos es importante no mezclar los datos de una empresa con los de otra.

2.4.1 Organigrama



2.4.2 Descripción funcional

Dirección del grupo: Decide qué criterios deben seguir todas las empresas y coordina los cambios de ERP.

Contabilidad central: Revisa que las cuentas y los apuntes de las distintas sociedades sigan los mismos criterios.

Informática central: Organiza las rutas, los formatos y las reglas de conversión de cada empresa.

Administración empresa: Se encarga de gestionar sus facturas y apuntes contables, revisar la información y preparare los archivos para el nuevo ERP.

2.4.3 Flujos de trabajo

Cada sociedad exporta sus archivos → en la aplicación se elige la empresa y se aplican sus reglas → Contabilidad revisa el resultado → Informática ayuda si hay errores → se prepara la importación al ERP nuevo.

2.4.4 Relación con mi proyecto

Este tipo de empresa es el que mejor encaja con el problema que conozco en mi trabajo. Se está implantando un ERP nuevo, pero los actuales siguen generando apuntes y facturas. Por eso hace falta convertir esos archivos cada cierto tiempo. El organigrama que muestro es orientativo; no pretende representar exactamente a mi empresa.

Ejemplo práctico basado en esta necesidad: un mes puedo tener que preparar archivos de apuntes y facturas de varias empresas. Como el origen o las columnas no son siempre iguales, primero elegiré la empresa, después cargaré el archivo y revisaré los datos. La aplicación generará el Excel adaptado y Contabilidad comprobará el resultado antes de importarlo a a3ERP. Los nombres de campos y el formato final dependerán del archivo de importación que se haya acordado.

3 IMPLICACIONES PAR MI APLICACIÓN

Después de analizar los tres tipos de empresa, estas son las funciones que considero necesarias en el programa. Algunas forman parte del trabajo principal y otras podrían añadirse o mejorarse más adelante

Necesidad de la empresa	Función del programa	Situación
Leer datos de los ERP actuales	Cargar apuntes y facturas desde CSV o Excel.	Función principal
Adaptar los archivos al nuevo ERP	Cambiar columnas y campos y crear el Excel de salida.	Función principal
Comprobar los datos	Mostrar una tabla para revisar y corregir registros.	Función principal
Trabajar con varias empresas	Elegir empresa y utilizar sus rutas y reglas.	Función principal
Separar tipos de información	Tener apartados para asientos, IVA y facturas.	Función principal
Llevar un historial completo	Guardar conversiones, errores y confirmación final.	Posible mejora futura

Al hacer este análisis he visto que la necesidad de pasar información entre ERP no depende de un único tipo de empresa. Puede ocurrir tanto en un negocio pequeño como en una industria o un grupo de sociedades. La diferencia está en la cantidad de datos, las personas que intervienen y las comprobaciones que hay que hacer.

Con mi aplicación Java quiero que ese trabajo sea más rápido y que no haya que modificar los archivos manualmente cada vez. Administración y Contabilidad se encargan de preparar y comprobar la información; Informática ayuda con los formatos y los problemas técnicos. Así se facilita el uso del nuevo ERP mientras se siguen utilizando los anteriores.